控制器模块
ONTAP Systems

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/a320/controller-replace-overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

控制器模块 1
控制器模块更换概述— AFF A320 1
关闭受损控制器 - AFF A320 1
Replace the controller module hardware - AFF A320 3
还原并验证系统配置— AFF A320 10
重新配置系统并重新分配磁盘— AFF A320 12
完成系统还原— AFF A320 14

控制器模块

控制器模块更换概述— AFF A320

您必须查看更换操作步骤的前提条件，并为您的 ONTAP 操作系统版本选择正确的前提条件。

- 所有驱动器架都必须正常工作。
- 运行正常的控制器必须能够接管要更换的控制器（在本操作步骤 中称为 "`受损控制器` "）。
- 如果您的系统采用 MetroCluster 配置，则必须查看一节 "选择正确的恢复操作步骤" 以确定是否应使用此操作步骤。

  如果这是您应使用的操作步骤 ，请注意，四节点或八节点 MetroCluster 配置中的控制器的控制器替代操作步骤 与 HA 对中的控制器替代相同。No MetroCluster-specific steps are required because the failure is restricted to an HA pair and storage failover commands can be used to provide nondisruptive operation during the replacement.

- 您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
- 您必须将控制器模块更换为相同型号类型的控制器模块。您不能只更换控制器模块来升级系统。
- 您不能在此操作步骤中更改任何驱动器或驱动器架。
- 在此操作步骤 中，启动设备将从受损控制器移至 *replacement* 控制器，以便 *replacement* 控制器在与旧控制器模块相同版本的 ONTAP 中启动。
- 请务必在正确的系统上应用以下步骤中的命令：
  - 受损控制器是指要更换的控制器。
  - *replacement* 控制器是一个新控制器，用于更换受损的控制器。
  - *health* 控制器是运行正常的控制器。
- 您必须始终将控制器的控制台输出捕获到文本文件中。

  此操作将为您提供操作步骤的记录，以便您可以对更换过程中可能遇到的任何问题进行故障排除。

关闭受损控制器 - AFF A320

使用适用于您的配置的操作步骤 关闭或接管受损控制器。

选项 1： 大多数配置

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ；请参见 "CLI 管理概述"。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

如果受损控制器显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至 "Remove controller module" 。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

选项 2： 控制器位于 MetroCluster 中

> 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时接管控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

- If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 false ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态，并且节点处于已启用且正常的状态（`MetroCluster node show`）。

步骤

1. 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还： `storage failover modify – node local -auto -giveback false`
3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符：

如果受损控制器显示 ...	那么 ...
LOADER 提示符	转至 "Remove controller module" 。
正在等待交还	按 Ctrl-C ，然后在出现提示时回答 `y` 。
系统提示符或密码提示符（输入系统密码）	从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器： `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* 当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时，按 Ctrl-C ，然后回答 `y` 。

Replace the controller module hardware - AFF A320

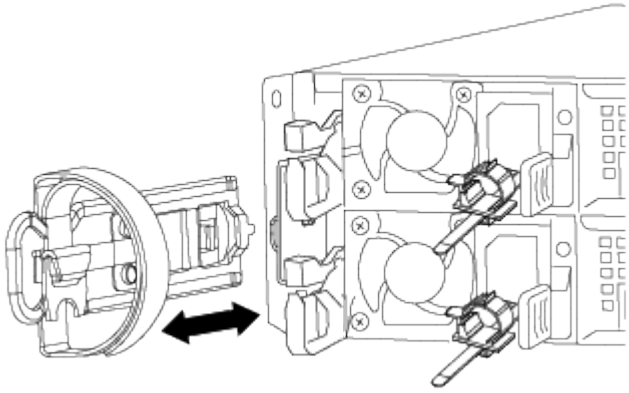
要更换控制器模块硬件，您必须卸下受损的控制器，将 FRU 组件移至更换用的控制器模块，在机箱中安装更换用的控制器模块，然后将系统启动至维护模式。

第 1 步：卸下控制器模块

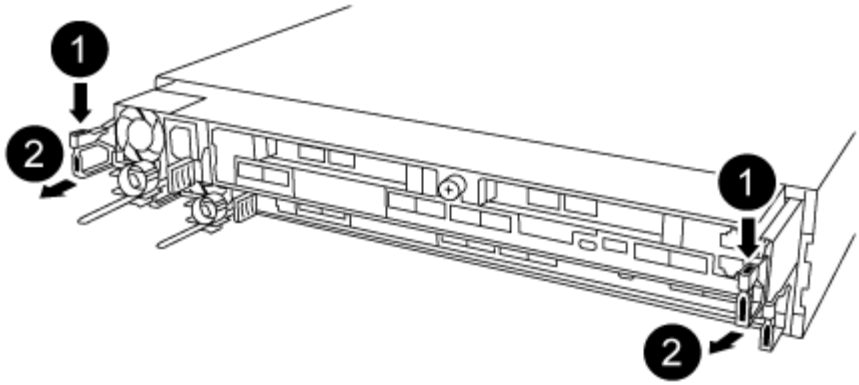
要访问控制器模块内部的组件，必须从机箱中卸下控制器模块。

您可以使用以下映像或写入的步骤从机箱中删除控制器模块。

下图显示了如何从受损控制器模块中卸下缆线和缆线管理臂：



下图显示了如何从机箱中卸下受损的控制器模块：



1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从电源拔下控制器模块电源。
3. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块上拔下系统缆线和 SFP （如果需要），并跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

4. 从控制器模块的左右两侧卸下缆线管理设备并将其放在一旁。
5. 从机箱中卸下控制器模块：
   a. 将前掌插入控制器模块两侧的锁定装置。
   b. 向下按压闩锁装置顶部的橙色卡舌，直到其脱离机箱上的闩锁销。

      闩锁机制挂钩应接近垂直，并且应远离机箱销。

   c. 将控制器模块轻轻向您的方向拉几英寸，以便抓住控制器模块两侧。
   d. 用双手将控制器模块轻轻拉出机箱，并将其放在平稳的表面上。

第 2 步：移动电源

更换控制器模块时，必须将受损控制器模块中的电源移至更换控制器模块。

1. 旋转凸轮把手，以便在按下蓝色锁定卡舌的同时，可以将电源从控制器模块中拉出。

   电源不足。从控制器模块中取出时，请始终用双手托住它，以免它突然从控制器模块中自由转动并给您造成损害。

2. 将电源移至新控制器模块，然后安装它。
3. 用双手支撑电源边缘并将其与控制器模块的开口对齐，然后将电源轻轻推入控制器模块，直到锁定卡舌卡入到位。

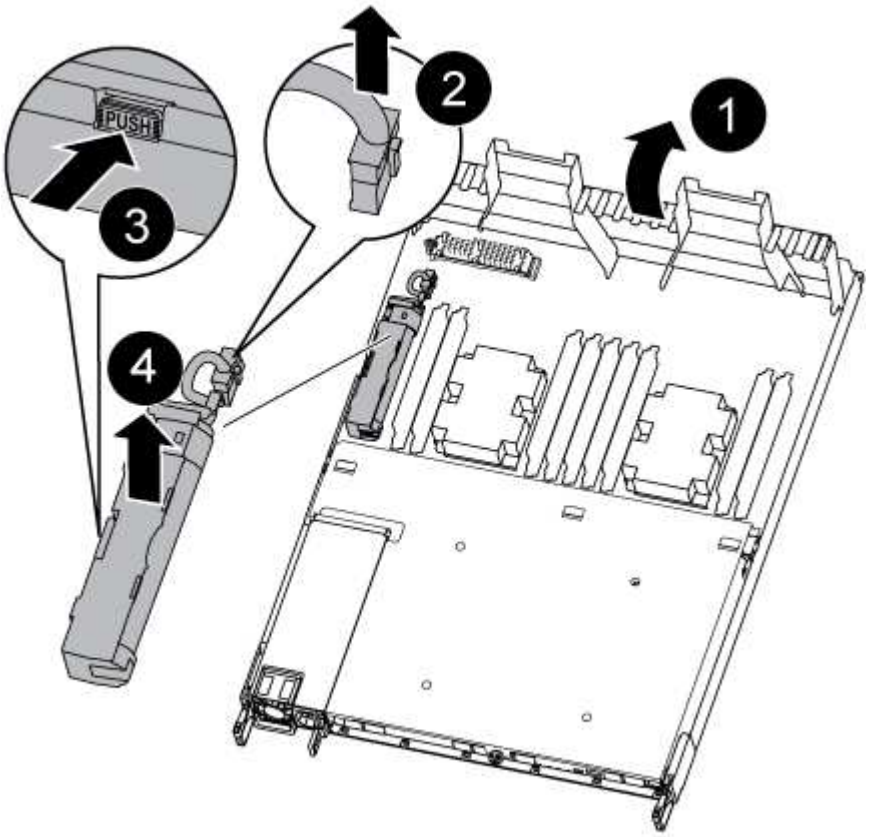
   电源只能与内部连接器正确接合并单向锁定到位。

   为避免损坏内部连接器，请勿在将电源滑入系统时用力过大。

第 3 步：移动 NVDIMM 电池

要将 NVDIMM 电池从受损控制器模块移至更换控制器模块，您必须执行一系列特定步骤。

您可以使用下图或写入的步骤将 NVDIMM 电池从受损的控制器模块移至替代控制器模块。



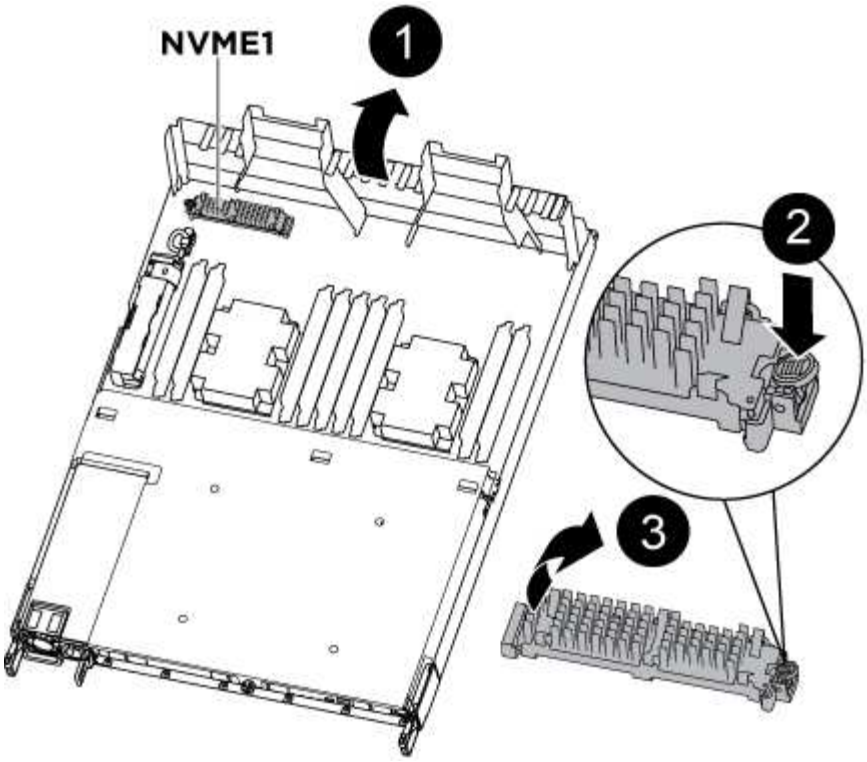
1. 在控制器模块中找到 NVDIMM 电池。
2. 找到电池插头，然后挤压电池插头正面的夹子，将插头从插槽中释放，然后从插槽中拔下电池缆线。
3. 抓住电池并按下标记为推送的蓝色锁定卡舌，然后将电池从电池架和控制器模块中提出。
4. 将电池移至更换用的控制器模块。
5. 将电池模块与电池的开口对齐，然后将电池轻轻推入插槽，直至其锁定到位。

> 除非系统指示，否则请勿将电池缆线重新插入主板。

第 4 步：移动启动介质

您必须找到启动介质，然后按照说明将其从受损的控制器模块中取出并将其插入替代控制器模块。

您可以使用下图或写入的步骤将启动介质从受损的控制器模块移至替代控制器模块。



1. 打开通风管，并使用下图或控制器模块上的 FRU 示意图找到启动介质：
2. 从控制器模块中找到并取出启动介质：
   a. 按启动介质末端的蓝色按钮，直到启动介质上的边缘清除蓝色按钮。
   b. 将启动介质向上旋转，然后将启动介质从插槽中轻轻拉出。
3. 将启动介质移至新控制器模块，将启动介质的边缘与插槽外壳对齐，然后将其轻轻推入插槽。
4. 检查启动介质，确保其完全固定在插槽中。

   如有必要，请取出启动介质并将其重新插入插槽。

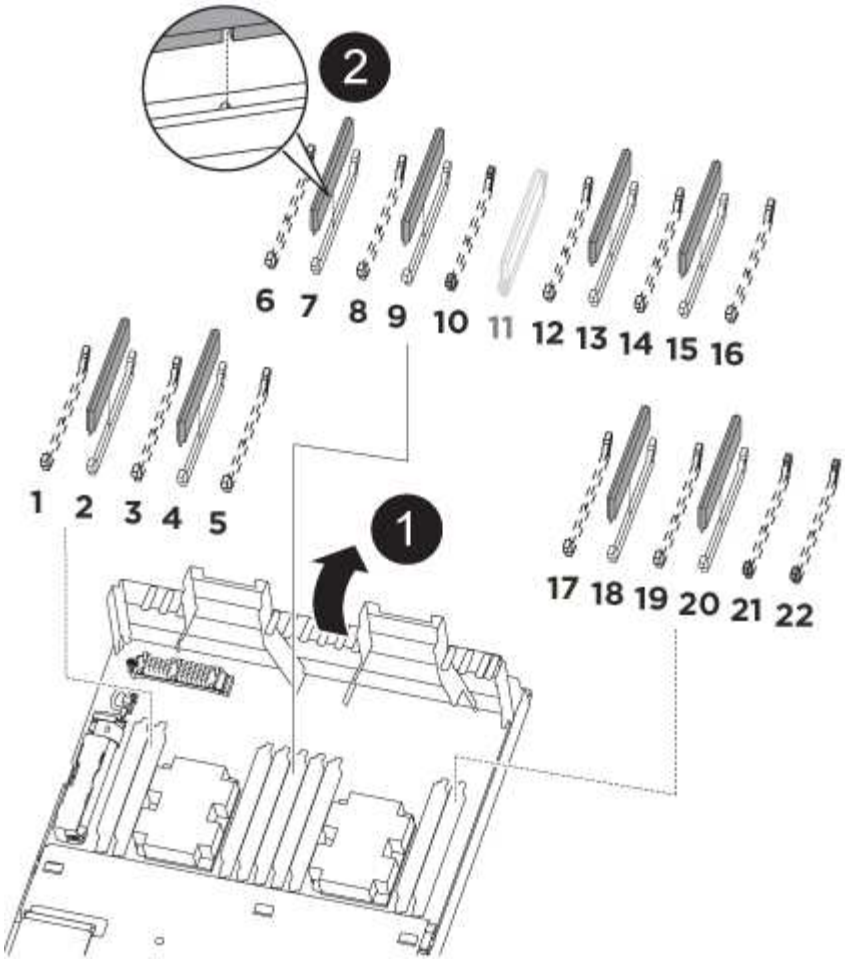
5. 将启动介质锁定到位：
   a. 将启动介质向下旋转到主板。
   b. 将一根手指放在启动介质的末端，然后按下启动介质的一端，以接合蓝色锁定按钮。
   c. 向下推启动介质时，提起蓝色锁定按钮以将启动介质锁定到位。

第 5 步：移动 DIMM

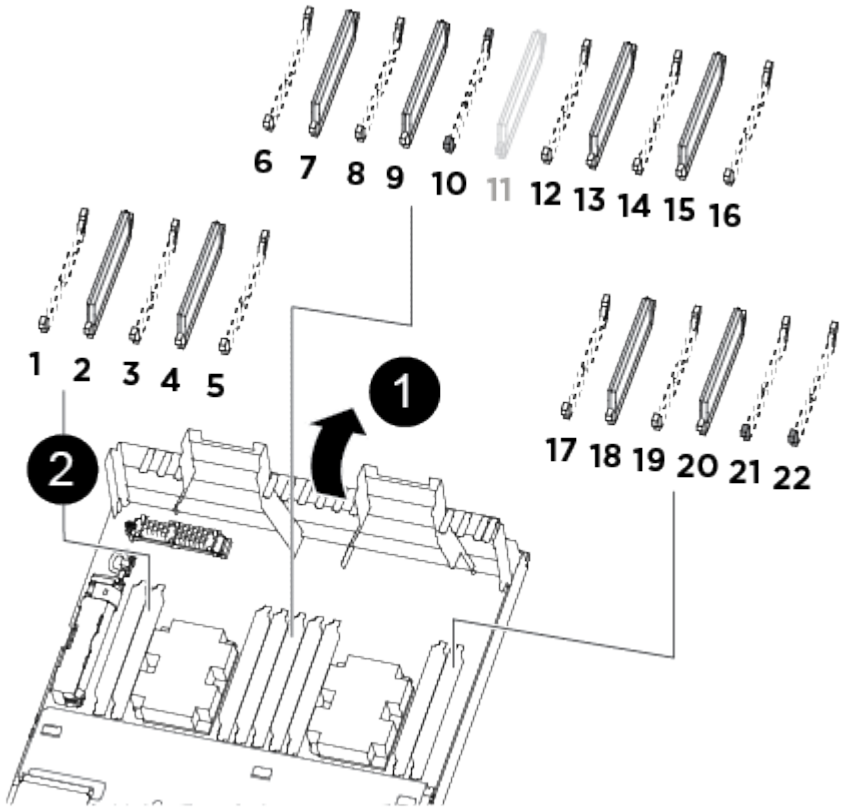
您需要找到 DIMM ，然后将其从受损的控制器模块移至替代控制器模块。

您必须准备好新的控制器模块，以便可以将 DIMM 直接从受损的控制器模块移至更换用的控制器模块中的相应插槽。

您可以使用以下插图或写入的步骤将 DIMM 从受损的控制器模块移至更换用的控制器模块。



1. 找到控制器模块上的 DIMM 。



❶	
通风管	
❷	
• 系统 DIMM 插槽： 2 ， 4 ， 7 ， 9 ， 13 ， 15 ， 18 和 20 • NVDIMM 插槽： 11 ⓘ NVDIMM 与系统 DIMM 的外观截然不同。	

2. 记下插槽中 DIMM 的方向，以便可以按正确的方向将 DIMM 插入更换用的控制器模块中。
3. 验证 NVDIMM 电池是否未插入新控制器模块。
4. 将受损控制器模块中的 DIMM 移至替代控制器模块：

   ⓘ 确保将每个 DIMM 安装到受损控制器模块中其占用的同一插槽中。

   a. 缓慢推动 DIMM 两侧的 DIMM 弹出卡舌，将 DIMM 从插槽中弹出，然后将 DIMM 滑出插槽。

      ⓘ 小心握住 DIMM 的边缘，以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。

   b. 在更换用的控制器模块上找到相应的 DIMM 插槽。
   c. 确保 DIMM 插槽上的 DIMM 弹出卡舌处于打开位置，然后将 DIMM 垂直插入插槽。

      DIMM 紧紧固定在插槽中，但应易于插入。如果没有，请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。

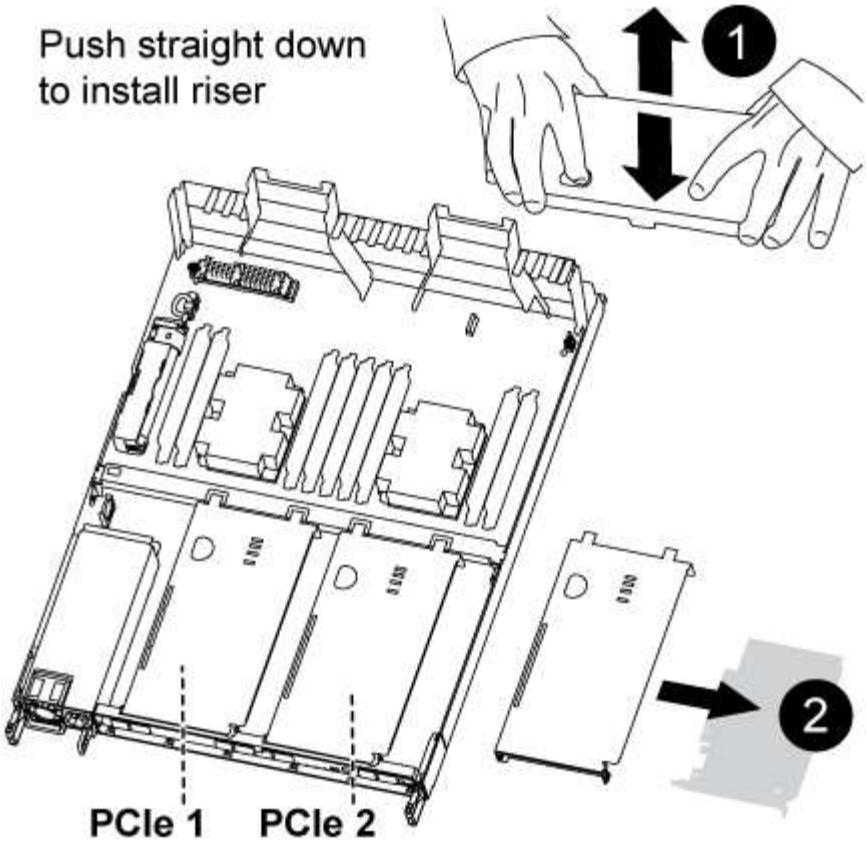
   d. 目视检查 DIMM ，确认其均匀对齐并完全插入插槽。
   e. 对其余 DIMM 重复这些子步骤。
5. 将 NVDIMM 电池插入主板。

   确保插头锁定在控制器模块上。

第 6 步：移动 PCIe 提升板

您必须将安装有 PCIe 卡的 PCIe 提升板从受损控制器模块移至更换用的控制器模块。

您可以使用下图或写入的步骤将 PCIe 提升板从受损控制器模块移至更换控制器模块。



1. 拧下 PCIe 提升板上的蓝色翼形螺钉，将盖板滑向您的方向，向上旋转盖板，将其从控制器模块上取下，然后将其放在一旁。
2. 从更换用的控制器模块中卸下空的提升板。
   a. 将前掌放在竖板模块左侧的孔中，然后用拇指抓住竖板。
   b. 竖直向上提起竖板并将其从托架中取出，然后将其放在一旁。
   c. 对第二个提升板重复这些子步骤。
3. 将受损控制器模块中的 PCIe 提升板移至替代控制器模块上的相同提升板托架：
   a. 从受损控制器模块中卸下一个竖板，然后将其移至更换用的控制器模块。
   b. 将竖板竖直向下放入托架中，使其与托架成方形，并且竖板的销滑入托架背面的导孔中。
   c. 沿竖板边缘均匀向下施加压力，直至其固定到位，从而将竖板竖直向下插入插槽。

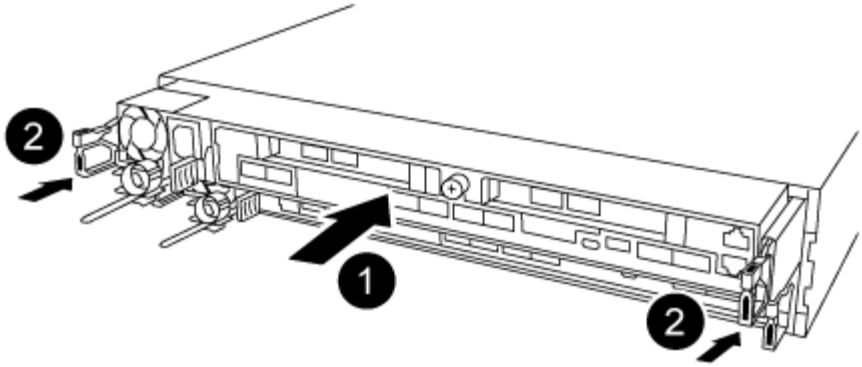
      竖板应平稳安装，但阻力极小。如果在插槽中插入提升板时遇到明显阻力，请重新拔插托架中的提升板。

   d. 对第二个提升板重复这些子步骤。
   e. 重新安装 PCIe 提升板上的盖板。

第 7 步：安装控制器模块

将所有组件从受损控制器模块移至更换控制器模块后，您必须将更换控制器模块安装到机箱中，然后将其启动至维护模式。

您可以使用下图或写入的步骤在机箱中安装替代控制器模块。



1. 如果尚未关闭控制器模块后部的通风管，请将盖板重新安装到 PCIe 卡上。
2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

3. 仅为管理和控制台端口布线，以便您可以访问系统以执行以下各节中的任务。

   您将在此操作步骤中稍后将其余缆线连接到控制器模块。

4. 完成控制器模块的重新安装：

   a. 确保闩锁臂锁定在扩展位置。
   b. 使用闩锁臂将控制器模块推入机箱托架，直到其停止。
   c. 按住锁定机制顶部的橙色卡舌。
   d. 将控制器模块轻轻推入机箱托架，直至其与机箱边缘平齐。

      锁定机制臂滑入机箱。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。

   a. 释放闩锁，将控制器模块锁定到位。
   b. 已重新连接电源。
   c. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。
   d. 按 `Ctrl-C` 以中断正常启动过程。

还原并验证系统配置— AFF A320

完成硬件更换并启动至维护模式后，您可以验证更换控制器的低级别系统配置，并根据需要重新配置系统设置。

第 1 步：设置并验证更换控制器模块后的系统时间

您应对照 HA 对中运行状况良好的控制器模块或独立配置中可靠的时间服务器检查更换用的控制器模块上的时间和日期。如果时间和日期不匹配，则必须在更换控制器模块上重置这些值，以防止客户端可能因时间差异而中断。

请务必在正确的系统上应用步骤中的命令：

- *replacement* 节点是此操作步骤中更换受损节点的新节点。
- *health* 节点是 *replacement* 节点的 HA 配对节点。

步骤

1. 如果 *replacement* 节点不在 LOADER 提示符处，请将系统暂停到 LOADER 提示符处。
2. 在 *health* 节点上，检查系统时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

3. 在 LOADER 提示符处，检查 *replacement* 节点上的日期和时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

4. 如有必要，请在替代节点上以 GMT 格式设置日期： `set date` *`MM/dd/yyy`*
5. 如有必要，请在替代节点上设置 GMT 时间： `set time` *`hh`* ： *`mm`* ： *`ss`*
6. 在 LOADER 提示符处，确认 *replacement* 节点上的日期和时间： `show date`

   日期和时间以 GMT 表示。

第 2 步：验证并设置控制器模块的 HA 状态

您必须验证控制器模块的 `HA` 状态，并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。

1. 在维护模式下，从新控制器模块验证所有组件是否显示相同的 `HA` 状态： `ha-config show`

   所有组件的 HA 状态都应相同。

2. 如果显示的控制器模块系统状态与您的系统配置不匹配，请为控制器模块设置 `HA` state： `ha-config modify controller ha-state`

   ha-state 的值可以是以下值之一：

   - `ha`
   - `mcc`
   - `mCCIP`
   - `non-ha`

3. 如果显示的控制器模块系统状态与您的系统配置不匹配，请为控制器模块设置 `HA` state： `ha-config modify controller ha-state`

4. 确认设置已更改： `ha-config show`

第 3 步：运行诊断

更换系统中的某个组件后，您应对该组件运行诊断测试。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

1. 如果要维护的控制器不在 LOADER 提示符处，请重新启动控制器： `ssystem node halt -node node_name`

   问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`
3. 从显示的菜单中选择 * 扫描系统 * 以启用运行诊断测试。
4. 从显示的菜单中选择 * 测试系统 * 以运行诊断测试。
5. 从各种子菜单中选择一个或多个测试。
6. 根据上一步的结果继续操作：
   - 如果测试失败，请更正此故障，然后重新运行此测试。
   - 如果测试未报告任何故障，请从菜单中选择重新启动以重新启动系统。

     在启动过程中，您可能会看到以下提示：

     - 系统 ID 不匹配的提示警告，并要求覆盖系统 ID 。
     - 一条提示，警告您在 HA 配置中进入维护模式时，必须确保运行正常的控制器保持关闭状态。You can safely respond `y` to these prompts.

重新配置系统并重新分配磁盘— AFF A320

通过重新为存储布线并确认磁盘重新分配来继续更换操作步骤。

第 1 步：重新对系统进行布线

运行诊断程序后，您必须重新对控制器模块的存储和网络连接进行布线。

步骤

1. 重新对系统进行布线。
2. 使用验证布线是否正确 "Active IQ Config Advisor"。
   a. 下载并安装 Config Advisor 。
   b. 输入目标系统的信息，然后单击收集数据。
   c. 单击布线选项卡，然后检查输出。确保显示所有磁盘架且所有磁盘均显示在输出中，以更正您发现的任何布线问题。

d. 单击相应的选项卡，然后检查 Config Advisor 的输出，以检查其他布线。

第 2 步：重新分配磁盘

If the storage system is in an HA pair, the system ID of the new controller module is automatically assigned to the disks when the giveback occurs at the end of the procedure.您必须在启动 *replacement* 控制器时确认系统 ID 更改，然后确认更改是否已实施。

此操作步骤仅适用于在 HA 对中运行 ONTAP 的系统。

1. 如果 *replacement* 控制器处于维护模式（显示 `*>` 提示符），请退出维护模式并转到 LOADER 提示符： `halt`
2. 在 *replacement* 控制器上的 LOADER 提示符处，启动控制器，如果系统因系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，请输入 `y`： `boot_ontap`
3. 请等待 `Waiting for giveback…` 消息显示在 *replacement* 控制器控制台上，然后从运行正常的控制器中验证是否已自动分配新的配对系统 ID： `storage failover show`

   在命令输出中，您应看到一条消息，指出受损控制器上的系统 ID 已更改，其中显示了正确的旧 ID 和新 ID 。In the following example, node2 has undergone replacement and has a new system ID of 151759706.

   ```
   node1> `storage failover show`
                                        Takeover
   Node               Partner           Possible     State Description
   ------------       ------------      --------
   -------------------------------------
   node1              node2             false        System ID changed on
   partner (Old:
                                                     151759755, New:
   151759706), In takeover
   node2              node1             -            Waiting for giveback
   (HA mailboxes)
   ```

4. 在运行正常的控制器中，验证是否已保存任何核心转储：
   a. 更改为高级权限级别： `set -privilege advanced`

      系统提示您继续进入高级模式时，您可以回答 `y`。此时将显示高级模式提示符（`*>`）。

   b. 保存任何核心转储： `ssystem node run -node *local-node-name* partner savecore`
   c. 等待 `savecore`命令完成，然后再发出交还。

      您可以输入以下命令来监控 savecore 命令的进度： `ssystem node run -node *local-node-name* partner savecore -s`

   d. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`
5. 交还控制器：

a. 从运行正常的控制器中，交还更换的控制器的存储： `storage failover giveback -ofnode replacement_node_name`

   replacement 控制器将收回其存储并完成启动。

   如果由于系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ，则应输入 `y` 。

   > 如果交还被否决，您可以考虑覆盖此否决。

"查找适用于您的 ONTAP 9 版本的高可用性配置内容"

a. 交还完成后，确认 HA 对运行状况良好且可以接管： `storage failover show`

   `storage failover show` 命令的输出不应包含 System ID changed on partner 消息。

6. 验证是否已正确分配磁盘： `storage disk show -ownership`

   属于 *replacement* 控制器的磁盘应显示新的系统 ID 。In the following example, the disks owned by node1 now show the new system ID, 1873775277:

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 验证每个控制器是否存在所需的卷： `vol show -node node-name`
8. 如果您在重新启动时禁用了自动接管，请从运行正常的控制器启用它： `storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true`

完成系统还原— AFF A320

To restore your system to full operation, you must restore the NetApp Storage Encryption configuration (if necessary), and install licenses for the new controller, and return the failed part to NetApp, as described in the RMA instructions shipped with the kit.

第 1 步：在 ONTAP 中为替代控制器安装许可证

如果受损节点正在使用需要标准（节点锁定）许可证的 ONTAP 功能，则必须为 *replacement* 节点安装新许可证。对于具有标准许可证的功能，集群中的每个节点都应具有自己的功能密钥。

在安装许可证密钥之前， *replacement* 节点仍可使用需要标准许可证的功能。但是，如果受损节点是集群中唯一具有此功能许可证的节点，则不允许更改此功能的配置。此外，在节点上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议，因此您应尽快在 *replacement* 节点上安装替代许可证密钥。

许可证密钥必须采用 28 个字符的格式。

您有 90 天的宽限期来安装许可证密钥。宽限期过后，所有旧许可证将失效。安装有效的许可证密钥后，您可以在 24 小时内安装所有密钥，直到宽限期结束。

步骤

1. 如果需要新的许可证密钥，请在上获取替代许可证密钥 "NetApp 支持站点" 在软件许可证下的我的支持部分中。

   系统会自动生成所需的新许可证密钥，并将其发送到文件中的电子邮件地址。如果您未能在 30 天内收到包含许可证密钥的电子邮件，应联系技术支持。

2. 安装每个许可证密钥： ` + system license add -license-code license-key ， license-key…+`
3. 如果需要，删除旧许可证：
   a. 检查未使用的许可证： `license clean-up -unused -simulate`
   b. 如果列表显示正确，请删除未使用的许可证： `license clean-up -unused`

第 2 步：还原存储和卷加密功能

在更换先前配置为使用存储或卷加密的存储系统的控制器模块或 NVRAM 模块后，您必须执行其他步骤以提供无中断加密功能。对于未启用存储或卷加密的存储系统，您可以跳过此任务。

步骤

1. 使用中的相应操作步骤还原存储或卷加密功能 "使用命令行界面概述 NetApp 加密"。
2. 根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理，请执行以下过程之一：
   - "还原板载密钥管理加密密钥"
   - "还原外部密钥管理加密密钥"

第 3 步：验证 LIF 并注册序列号

在将 *replacement* 节点恢复使用之前，您应验证 LIF 是否位于其主端口上，如果启用了 AutoSupport ，则注册 *replacement* 节点的序列号，并重置自动交还。

步骤

1. 验证逻辑接口是否正在向其主服务器和端口报告： `network interface show -is-home false`

   如果任何 LIF 列为 false ，请将其还原到其主端口： `network interface revert`

2. 向 NetApp 支持部门注册系统序列号。
   - 如果启用了 AutoSupport ，请发送 AutoSupport 消息以注册序列号。
   - 如果未启用 AutoSupport ，请调用 "NetApp 支持" 注册序列号。
3. 如果已禁用自动交还，请重新启用它： `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

第 4 步：将故障部件退回 NetApp

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.